

Onboarding Thông Tin Dự Án & Quy Trình Làm Việc

Healthcare Data Lakehouse: COVID-19 Analytics

Đỗ Kiến Hưng

Data Engineer

HCMUTE - Nhóm 01

dkh1105.work@gmail.com | github.com/darktheDE

Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM

Ngày 8 tháng 4 năm 2026

Nội dung Onboarding

- 1 Tổng quan Dự Án
- 2 Quy trình Công việc (Plane.so)
- 3 Quy trình Lập trình & PR

Mục tiêu: Xây dựng Data Lakehouse hoàn chỉnh, tách biệt Storage & Compute, sử dụng 100% công cụ Open-source, đảm bảo tính ACID và tự động hóa quy trình phân tích dữ liệu y tế (COVID-19).

Phạm vi & Dữ liệu:

- Bộ dữ liệu mô phỏng bệnh án **Synthea™ COVID-19 100K** bệnh nhân.
- Khai thác 3 bảng chính: `patients`, `encounters`, `conditions`.
- Kết quả: Trực quan hóa Dashboard BI, API Data-as-a-Service cho ứng dụng nội bộ.

Kiến trúc & Công nghệ (Docker Environment)

Dự án triển khai mô hình Medallion 5 lớp Data Lakehouse:

- **Data Source:** PostgreSQL (mô phỏng dữ liệu RDBMS bệnh viện).
- **Ingestion & Orchestration:** Apache Airflow (điều phối ETL/ELT Batch).
- **Storage & Table Format:** MinIO (Object Storage gốc) + Apache Iceberg (chuẩn bảng) + Hive Metastore (quản lý metadata).
- **Data Processing:** Apache Spark (xử lý dữ liệu Bronze → Silver → Gold).
- **Serving & Consumption:** Trino (SQL Query tốc độ cao), Apache Superset (BI Dashboard) & FastAPI (RESTful API).

Nhận & Quản lý Task trên Plane.so

Mô hình làm việc **Agile/Scrum** ứng dụng **Plane.so**:

- ➊ **Nhận Task:** Lựa chọn Task trên Plane.so, đọc DEVELOPMENT.md và yêu cầu chi tiết (Step-by-step required).
- ➋ **Phân công:** Tự Assign chính mình vào tác vụ (*Assignee*) và cài đặt *Reviewer* cho mình.
- ➌ **Workflow:** Chuyển trạng thái từ Todo sang In Process bắt đầu làm.
- ➍ **Deadline & Họp:**
 - Phải cấu hình **Deadline** cho lập trình viên (thời điểm nộp PR).
 - Meeting team định kỳ **2 ngày/buổi, lúc 22h30 mỗi tối**.

Quy trình Cấp phát Nhánh & Coding

1. Phân nhánh (Git Branching)

Tạo nhánh làm việc từ develop với cấu trúc chuẩn:

```
git checkout -b feature/<module>/<mã-task-trên-plane>
```

2. Quản trị Bộ nhớ (Memory) & Tài liệu

(*Bắt buộc / Khuyến khích mạnh*): Viết một file Markdown tên <mã-task>.md lưu lại:

- Các bước đã xây dựng / thiết lập.
- Lỗi (*bugs*) gặp phải và cách khắc phục (*fixes*).
- Công dụng: Giảm thiểu lỗi cho AI Agent, làm tài liệu tham khảo chéo cho team và nguyên liệu viết Tutorial/Báo cáo cuối kỳ.

Sau khi phát triển xong, bắt đầu PR Workflow:

- **Tạo PR:** Push nhánh feature và tạo *Pull Request* vào develop.
- **Cài đặt Review Deadline:** Phân định số giờ tối đa cho Reviewer kiểm tra code và Accept PR.
- **Quy trình Duyệt 3 bên:**
 - 1 Dựng môi trường test, Reviewer kiểm tra code (Comment chỉnh sửa nếu có).
 - 2 Reviewer Approve.
 - 3 Quản lý Repository kiểm tra chéo và thực hiện Merge.

Q&A

Vui lòng tuân thủ chặt chẽ DEVELOPMENT.md
Chúc mọi người có một học kỳ & dự án thành công!